POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Zastosowanie sztucznej inteligencji**
Kod przedmiotu:	AAI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tomasz Dzido, mgr inż Paweł Czapiewski
Wersja z dnia:	25.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami sztucznej inteligencji, wykorzystywanymi aktualnie w badaniach naukowych i przemyśle, w szczególności zrozumienie i implementacja architektur sztucznych sieci neuronywch wykorzystywanych w analizie obrazu, analizie danych danych tabelarycznych i przetwarzaniu języka naturalnego. Do celów pośrednich przedmiotu należy również nauka wyszukiwania informacji na temat najnowszych osiągnięć z dziedziny sztucznej inteligencji oraz otwarty zbiorów danych przydatnych w analizie danego zagadnienia.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Machine Learning	Znajomość budowy podstawowych architektur sztucznych sieci neuronowych. Znajomość podstawowych funkcji aktywacji wykorzystywanych w sztucznych sieciach neuronowych. Znajomość podstawowych architektur splotowych sieci neuronowych. Znajomość podstawowych architektur rekurencyjnych sieci neuronowych. Znajomość wybranych algorytmów uczenia maszynowego (k-means, maszyna wektorów nośnych (SVM), drzewo decyzyjne, las losowy, klasyfikator Bayesowski)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Wprowadzenie do języka Python, implementacja klasycznych algorytmów uczenia maszynowego z wykorzystaniem biblioteki sklearn
2. Wprowadzenie do sieci neuronowych. Wprowadzenie do biblioteki Pytorch Lightning i Pytorch, implementacja prostych architektur sieci neuronowych
3. Regularyzacja sieci neuronowych. Regularyzacja sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, implementacja algorytmów batch normalization i dropout
4. Wprowadzenie do splotowych sieci neuronowych, architektury splotowych sieci neuronowych, algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazu
5. Implementacja prostych splotowych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, implementacja generatorów danych obrazowych, implementacja zaawansowanych splotowych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch, wykorzystanie transferu wiedzy z modeli dostępnych w TIMM, implementacja algorytmów segmentacji i klasyfikacji obrazów z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch
6. Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego, rekurencyjne sieci neuronowe, architektury typy transformer i mechanizm atencji w sieciach neuronowych, modelowanie języka naturalnego, transfer wiedzy w przetwarzaniu języka naturalnego
7. Wykorzystanie wektorów słów używając bibliotek Gensim i Flair, wizualizacja wektorów słów z wykorzystaniem algorytmu t-SNE, implementacja rekurencyjnych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch w szczególności sieci typu BiLSTM w zagadnieniach klasyfikacji i oznaczania tekstu, implementacja sieci typu transformer z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch. Implementacja pre-trenowanych modeli języka z wykorzystaniem biblioteki Huggingface Transformers
8. Optymalizacja hiper parametrów sieci neuronowych, generacyjne sieci neuronowe i wyjaśnialna sztuczna inteligencja
9. Implementacja algorytmów automatycznego doboru hiperparametów sieci neuronowych. Implementacja generacyjnych sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki

Pytorch Lightning/Pytorch. Implementacja algorytmów wyjaśniania predykcji sieci neuronowych z wykorzystaniem bibliotek Dalex i Lime

10. Kapsułowe sieci neuronowe i analiza obrazu w wykorzystaniem architektury typu transformer
11. Implementacja kapsułowych sieci neuronowych i modelu Vision Transformer z wykorzystaniem biblioteki Pytorch Lightning/Pytorch
12. Metody nauki nienadzorowanej jako mechanizm pretreningu sieci neuronowych

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie opis matematyczny sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem elementów algebry. Zna i rozumie algorytmy optymalizacji funkcji błędu z wykorzystaniem metod gradientowych.
- Student zna i rozumie wykorzystywane w przemyśle i badaniach naukowych algorytmy uczenia maszynowego i modele sieci neuronowych
- Zna sposoby planowania i przeprowadzania eksperymentów w wykorzystaniem sieci neuronowych oraz ocenić ich wyniki.
- Student zna i rozumie pojęcia z zastosowania z zakresu AI od strony oprogramowania.

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny w kontekście AI.
- Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sztucznych sieci neuronowych celem implemantacji algorytmów AI.

7. Kryteria oceny

- Wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- Przedstawienie implementacji zagadnień poruszanych na wykładzie z wykorzystaniem interaktywnego środowiska wykonawczego języka python - Google Colab Notebooks
- Zadania wykonywane samodzielnie przez studentów z wykorzystaniem interaktywnego środowiska wykonawczego języka python - Google Colab Notebooks
- Kryteria oceny
- Ocena z projektu i aktywności studenta na zajęciach.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016
- Yang, Qiang, et al. Transfer learning. Cambridge University Press, 2020

Uzupełniająca:

- Goldberg, Yoav, and Graeme Hirst. "Neural Network Methods in Natural Language Processing. Morgan & Claypool Publishers(2017)."